กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช





ค้างคาว
บริเวณเขาถ้ำเสือ-เขาจำปา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธงชัย งามประเสริฐวงศ์
นายกษิดิศ ริสอน • นายจิตรทิวัส พรประเสริฐ • นายพชรพล จุ่มศรี



โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
สนองพระราชดำริโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย





0.54 kg.CO2eq/เล่ม

กระบวนการผลิตหนังสือเล่มนี้ช่วยลดโลกร้อน
ด้วยการชดเชยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 100%

ค้างคาว บริเวณเขาถ้ำเสือ-เขาจำปา

ผู้แต่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย งามประเสริฐวงศ์,
นายกษิดิศ ริสอน, นายจิตรทิวัส พรประเสริฐ และ นายพชรพล จุ่มศรี

ภาพ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย งามประเสริฐวงศ์
นายจิตรทิวัส พรประเสริฐ

ISBN: 978-616-407-235-0

พิมพ์ครั้งที่: 1

จำนวนที่พิมพ์: 1,000 เล่ม

เดือนปีที่พิมพ์: พฤศจิกายน 2560

พิมพ์ที่: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร. 0-2218-3563

อ้างอิง: ธงชัย งามประเสริฐวงศ์, กษิดิศ ริสอน, จิตรทิวัส พรประเสริฐ และ พชรพล จุ่มศรี. 2560. ค้างคาว บริเวณเขาถ้ำเสือ-เขาจำปา. โรงพิมพ์แห่งจุฬาฯ. กรุงเทพฯ. 64 หน้า.



ประสานงานการจัดพิมพ์

โดย

ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้างคาว

บริเวณเขาถ้ำเสือ-เขาจำปา



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย งามประเสริฐวงศ์, นายกษิดิศ ริสอน,
นายจิตรทิวัส พรประเสริฐ และ นายพชรพล จุ่มศรี
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
สนองพระราชดำริโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำนำ

หนังสือค้างคาว บริเวณเขาถ้ำเสือ-เขาจำปา อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เป็นการรวบรวมผลการสำรวจและการวิจัยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในกลุ่มค้างคาว โดยอาจารย์และนิสิต ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานทางวิชาการสำหรับการจัดการทรัพยากรและวางแผนการใช้พื้นที่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ภายใต้การสนับสนุนของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อพ.สธ.-จฬ.)

หนังสือเล่มนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความอนุเคราะห์จากหลายฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตลอดจนคณาจารย์ นิสิต และศิษย์เก่า ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทางคณะผู้จัดทำจึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจศึกษาวิจัยค้างคาวในประเทศไทย ตลอดจนปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเสริมสร้างความตระหนักในคุณค่าของค้างคาวต่อระบบนิเวศ แก่คนรุ่นใหม่ต่อไป

คณะผู้จัดทำ

ตุลาคม 2560

คำนิยม

เนื่องในโอกาสที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับพระราชทานพระราชานุญาตจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีให้เป็นเจ้าภาพร่วมกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (โครงการ อพ.สธ.) จัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการครั้งที่ 9 ในหัวข้อ ทรัพยากรไทย: ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น ในปีพุทธศักราช 2560 ณ พื้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สระบุรี ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นแก่ชาวจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ขยายพื้นที่ดำเนินกิจกรรมทางด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและกิจกรรมในรูปแบบอื่น ๆ ของคณาจารย์ บุคลากรและนิสิต มายังพื้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สระบุรี ซึ่งแต่เดิม คือ โครงการพัฒนาที่ดินของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ที่ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 จากการริเริ่มจัดหาที่ดิน โดย ศาสตราจารย์ ดร.บุญรอด บิณฑสันต์ และได้มอบพื้นที่ให้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่อมาในปี พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการวางแผนพัฒนาพื้นที่สระบุรี และในปี พ.ศ. 2549 มอบหมายให้คณะวิทยาศาสตร์จัดทำ “โครงการสำรวจสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ กายภาพ และการประเมินสถานภาพทางนิเวศวิทยาในพื้นที่โครงการ” เพื่อสำรวจและเก็บข้อมูลทั้งทางด้านกายภาพและชีวภาพของพื้นที่

กิจกรรมการสำรวจธรรมชาติวิทยาในพื้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สระบุรี ได้ ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง จนเป็นแผนพัฒนาเครือข่ายวิชาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ที่ได้ถวายรายงานต่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินมาทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาที่ดินของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ซึ่งมีสาระที่สำคัญตอนหนึ่งเกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี เพื่อการเรียนการสอนธรรมชาติวิทยา แบบต่อเนื่องในระยะยาว โดยมอบหมายให้ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ร่วมรับผิดชอบดำเนินการ

ข้อมูลทางธรรมชาติวิทยาที่ คณาจารย์ นักวิจัยและนิสิต ของภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ร่วมสำรวจ ภายใต้การสนับสนุนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2549 จนถึงปัจจุบัน มีคุณค่าเชิงวิชาการสูงมาก สมควรได้รับการรวบรวมไว้อย่างเป็นระบบ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงมีความยินดีและขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดพิมพ์หนังสือเกี่ยวกับสรรพชีวิตในพื้นที่สระบุรีจำนวน 6 เรื่องได้แก่ พืชพรรณในพื้นที่ ผีเสื้อ แตนเบียน สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก นก และ ค้างคาว ไว้เพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงของพื้นที่และของจังหวัดสระบุรี อันจะยังให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ จนนำไปสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไว้ต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กิตนะ
หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สารบัญ

หน้า

คำนำ

คำนิยม

สารบัญ

บทนำ 1

สัณฐานวิทยาของค้างคาว 5

การบินของค้างคาว 8

อาหารของค้างคาว 10

แหล่งเกาะนอนของค้างคาว 13

ความสำคัญของค้างคาวต่อระบบนิเวศ 14

ค้างคาวในประเทศไทย 23

วงศ์ค้างคาวกินผลไม้ (Family Pteropodidae) 24

วงศ์ค้างคาวคุณกิตติ (Family Craseonycteridae) 26

วงศ์ค้างคาวหางโผล่ (Family Emballonuridae) 28

วงศ์ค้างคาวหน้ายักษ์ (Family Hipposideridae) 31

วงศ์ค้างคาวแวมไพร์แปลง (Family Megadermatidae) 32

วงศ์ค้างคาวปีกพับ (Family Miniopteridae) 33

วงศ์ค้างคาวปากย่น (Family Molossidae) 35

หน้า

วงศ์ค้างคาวหน้าร่อง (Family Nycteridae) 35

วงศ์ค้างคาวมงกุฎ (Family Rhinolophidae) 36

วงศ์ค้างคาวหางหนู (Family Rhinopomatidae) 39

วงศ์ค้างคาวลูกหนู (Family Vespertilionidae) 39

ถิ่นอาศัยของค้างคาวในพื้นที่เขาถ้ำเสือ-เขาจำปา 40

ค้างคาวในพื้นที่เขาถ้ำเสือ-เขาจำปา

ค้างคาวเล็บกุด 43

ค้างคาวแม่ไก่ภาคกลาง 45

ค้างคาวหน้ายักษ์สามหลืบ 47

ค้างคาวแวมไพร์แปลงเล็ก 49

ค้างคาวมงกุฎปลอมเล็ก 51

ค้างคาวมงกุฎมลายู 53

ค้างคาวมงกุฎเลียนมลายูหางสั้นเล็ก 55

ค้างคาวเพดานเล็ก 57

บรรณานุกรม 58

ค้างคาว บริเวณเขาถ้ำเสือ-เขาจำปา

บทนำ

ค้างคาวจัดเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เหมือนกับมนุษย์ โดยมีลักษณะร่วมกันทั้งการเป็นสัตว์เลือดอุ่นที่มีขนปกคลุมทั่วร่างกาย มีการผลิตน้ำนมสำหรับเลี้ยงดูลูก มีความสามารถในการได้ยิน มองเห็น หรือแม้กระทั่งการดมกลิ่น เช่นเดียวกับมนุษย์ แต่มีสิ่งหนึ่งที่มีความพิเศษที่พบได้เฉพาะในค้างคาว คือ ความสามารถในการบินอย่างแท้จริง โดยค้างคาวเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกลุ่มเดียวเท่านั้นที่มีปีก ซึ่งเป็นพังผืดหนังแผ่ออกจากบริเวณด้านข้างลำตัวทั้งสองข้างเชื่อมติดกับกระดูกขา กระดูกแขน และกระดูกนิ้วทั้งห้า ด้วยความสามารถนี้ทำให้เราพบค้างคาวได้แทบทุกที่ในทุกทวีป ยกเว้นเพียงทวีปอาร์คติกและแอนตาร์กติกเท่านั้น นอกจากนั้นค้างคาวหลายชนิดสามารถปล่อยคลื่นความถี่สูง (20-200 kHz) เพื่อใช้ในการระบุตำแหน่งของวัตถุผ่านการสะท้อนกลับ (echolocation) ซึ่งทำให้สามารถบินออกหากินได้แม้ในยามค่ำคืนที่มืดสนิท ความมืดก็ไม่เป็นอุปสรรคในการดำรงชีวิตของค้างคาว

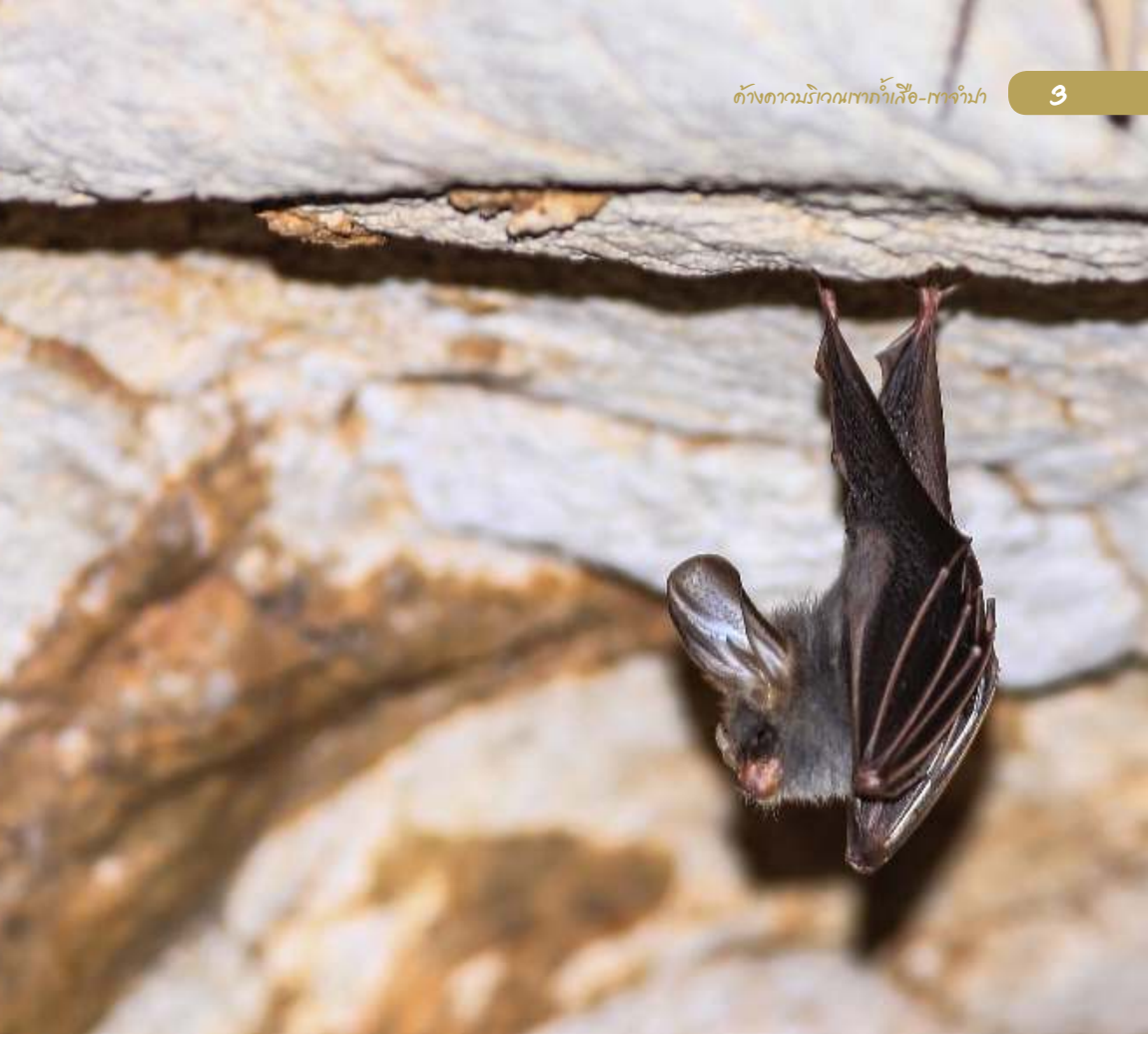
ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าค้างคาวมีวิวัฒนาการมาจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกลุ่มอื่นอย่างไร แต่คาดว่าน่าจะเกิดขึ้นในช่วง 70-100 ล้านปีที่ผ่านมาเมื่อวิวัฒนาการของพืชดอกเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว พืชดอกมีการแพร่กระจายและความหลากหลายเพิ่มขึ้นอย่างมาก ส่งผลให้มีปริมาณและความหลากหลายของแมลงเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ซึ่งนำไปสู่การวิวัฒนาการอย่างรวดเร็วของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมรวมทั้งค้างคาวที่กินพืชและแมลงเป็นอาหารในช่วงเวลาดังกล่าว และจากหลักฐานทางบรรพชีวินวิทยาบ่งชี้ว่าค้างคาวมีความสามารถในการบินและการใช้คลื่นเสียงในการระบุตำแหน่งมานานกว่า 50 ล้านปีแล้ว



ค้างคาวเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับ Chiroptera ซึ่งมีความหลากหลายสูงเป็นอันดับสองรองจากสัตว์ฟันแทะ (อันดับ Rodentia) ในปัจจุบันมีการค้นพบค้างคาวแล้วมากกว่า 1300 ชนิดทั่วโลก และยังคงมีการค้นพบค้างคาวชนิดพันธุ์ใหม่อย่างต่อเนื่องจากการศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานทางอนุกรมวิธาน

จากข้อมูลทางพันธุกรรมและความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการ ค้างคาวถูกแบ่งออกเป็นสองอันดับย่อย คือ อันดับย่อย Yinpterochiroptera ซึ่งประกอบด้วย 6 วงศ์ และอันดับย่อย Yangochiroptera ซึ่งประกอบด้วย 13 วงศ์ อย่างไรก็ตามเราสามารถจำแนกกลุ่มค้างคาวอย่างง่าย ได้เป็นสองกลุ่มคือ ค้างคาวกินผลไม้ (Megabat) และค้างคาวกินแมลง (Microbat)

ค้างคาวกินผลไม้ประกอบด้วยหนึ่งวงศ์ คือ Family Pteropodidae มีจำนวนชนิดทั้งหมด 195 ชนิด โดยพบเฉพาะในทวีปเอเชีย แอฟริกา และออสเตเรีย กินผลไม้และน้ำหวานจากดอกไม้เป็นอาหาร ค้างคาวกลุ่มนี้ใช้ตาและจมูกในการนำทางและหาอาหาร แต่ก็มีบางชนิดสามารถใช้เสียงในการนำทางและระบุตำแหน่ง (echolocation call) ได้เช่นเดียวกับค้างคาวกินแมลง แต่เป็นการใช้เสียงสะท้อนที่เกิดจากการกระดกลิ้นหรือกระพือปีกไม่ใช่สร้างจากกล่องเสียง เช่น ค้างคาวบัว ค้างคาวเล็บกุด และค้างคาวขอบหูขาว



ค้างคาวกินแมลงประกอบด้วย 18 วงศ์ (1115 ชนิด) เป็นค้างคาวที่สามารถปล่อยคลื่นความถี่สูงจากกล่องเสียง (larynx) เพื่อใช้นำทางและระบุตำแหน่งของเหยื่อในความมืด ค้างคาวกลุ่มนี้มีความหลากหลายสูงและพบได้ในหลายทวีปทั่วโลก ส่วนใหญ่กินแมลงเป็นอาหารหลัก รวมถึงสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่มีข้อปล้อง (arthropods) อื่น เช่น ตะขาบและแมงมุม ค้างคาวบางชนิดสามารถกินสัตว์มีกระดูกสันหลังขนาดเล็ก เช่น สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก นก สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมรวมทั้งค้างคาวชนิดอื่น และค้างคาวบางชนิดกินเลือดเป็นอาหาร

จำนวนชนิดของค้างคาวในแต่ละวงศ์ที่พบในประเทศไทยและทั่วโลก

	วงศ์ในอันดับค้างคาว	จำนวนชนิดในประเทศไทย [1]	จำนวนชนิดทั่วโลก [2]
อันดับย่อย Yinpterochiroptera	**กลุ่มค้างคาวกินผลไม้**		
	Family Pteropodidae	21	195
	กลุ่มค้างคาวกินแมลง		
	Family Rhinolophidae	23	95
	Family Hipposideridae	19	94
	Family Rhinopomatidae	1	6
	Family Craseonycteridae	1	1
	Family Megadermatidae	3	5
อันดับย่อย Yangochiroptera	Family Emballonuridae	5	53
	Family Nycteridae	1	16
	Family Molossidae	5	121
	Family Miniopteridae	4	31
	Family Vespertilionidae	63	457
	Family Natalidae	-	12
	Family Myzopodidae	-	2
	Family Mystacinidae	-	2
	Family Thyropteridae	-	5
	Family Furipteridae	-	2
	Family Noctilionidae	-	2
	Family Mormoopidae	-	11
	Family Phyllostomidae	-	200
	รวม	**146**	**1310**

[1] ดัดแปลงจาก พิพัฒน์ สร้อยสุข (2554)

[2] http://www.globalspecies.org/ntree/115202 [ตุลาคม 2560]

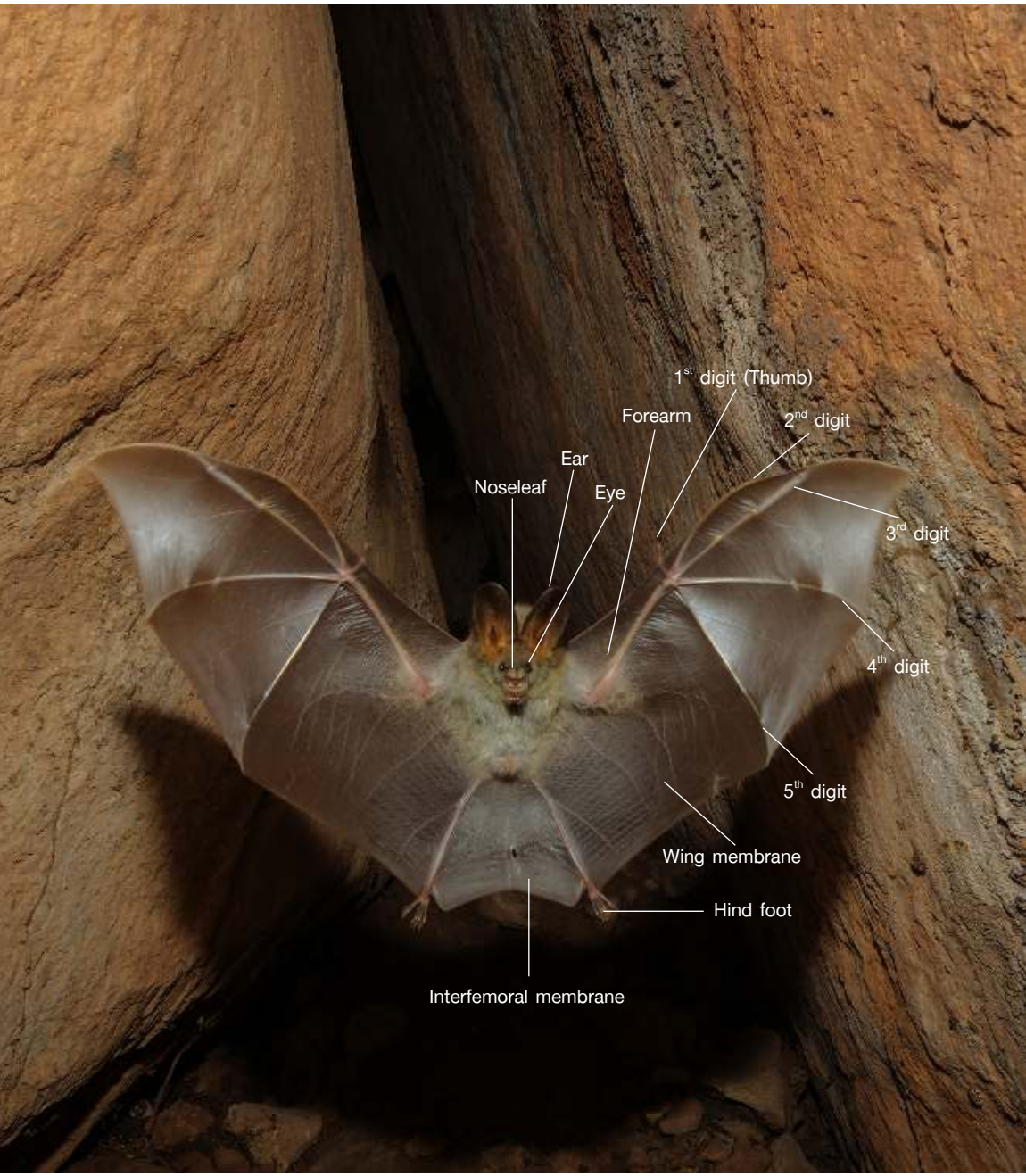
สัณฐานวิทยาของค้างคาว

Chiroptera มาจากรากศัพท์ภาษากรีกสองคำ คือ *cheir* แปลว่ามือ และ *pteron* แปลว่าปีก ซึ่งบ่งบอกว่าปีกของค้างคาววิวัฒนาการมาจากมือ โดยมีกระดูกแขนส่วนปลาย (forearm: FA) และกระดูกนิ้วที่ยาวเป็นพิเศษมารองรับพังผืดหนังที่ปีก (wing membrane) และในค้างคาวกินแมลงส่วนใหญ่จะมีพังผืดหนังเชื่อมระหว่างขาทั้งสองข้าง (interfemoral หรือ tail membrane) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบินและการจับเหยื่อ

ค้างคาวไม่มีเล็บที่ปลายนิ้วยกเว้นที่นิ้วหัวแม่มือ (thumb) จะมีเล็บสำหรับเกาะยึด และช่วยในการเคลื่อนที่ตามต้นไม้ ผนังถ้ำ หรือพื้นดิน (กลุ่มค้างคาวกินผลไม้จะมีเล็บที่ปลายนิ้วที่สองด้วย) ขาของค้างคาวมีขนาดเล็กและไม่ได้ทำหน้าที่รับน้ำหนักตัว แต่มีหัวเข่าที่หมุนได้ถึง 180° ทำให้งอไปด้านหลังและด้านข้างได้ ช่วยให้คลานสี่ขาได้สะดวก และที่ปลายตีน (hind foot) จะมีกรงเล็บที่มีลักษณะพิเศษ คือ การหดตัวของกล้ามเนื้อจะดึงเส้นเอ็นทำให้กรงเล็บคลายออก และเมื่อกล้ามเนื้อคลายตัว น้ำหนักตัวของค้างคาวที่ถ่วงลงตามแรงโน้มถ่วงจะทำให้กรงเล็บเกาะยึดกับกิ่งไม้หรือผนังถ้ำได้ โดยไม่จำเป็นต้องใช้พลังงานในการเกาะห้อยหัว ซึ่งการเกาะห้อยหัวยังสะดวกต่อค้างคาวในการทิ้งตัวลงเพื่อบินออกจากที่เกาะอีกด้วย

ค้างคาวเป็นสัตว์ที่หากินในเวลากลางคืน จึงมีประสาทสัมผัสที่ดีทั้งในการมองเห็น ฟังเสียง และดมกลิ่น ค้างคาวมีดวงตา (eye) ที่ไวต่อการรับแสงมาก และมีจมูกที่มีประสิทธิภาพในการรับกลิ่น โดยเฉพาะค้างคาวกินผลไม้ที่มีดวงตาขนาดใหญ่ทำให้มองเห็นได้ดีแม้มีแสงเพียงเล็กน้อย และมีจมูกที่ไวต่อกลิ่นของดอกไม้และผลไม้สุก นอกจากนั้นค้างคาวหลายชนิดโดยเฉพาะค้างคาวกินแมลงจะมีหู (ear) ขนาดใหญ่หรือมีรูปร่างซับซ้อนที่ช่วยในการรับฟังเสียงของเหยื่อและคลื่นเสียงความถี่สูงของค้างคาวที่สะท้อนกลับมา และเพื่อให้คลื่นเสียงความถี่สูงที่ค้างคาวปล่อยออกมามีประสิทธิภาพมากขึ้นในการตรวจจับเหยื่อ ค้างคาวกินแมลงบางกลุ่ม เช่น ค้างคาวแวมไพร์แปลง ค้างคาวมงกุฎ ค้างคาวหน้ายักษ์ และค้างคาวหน้าร่อง จะส่งคลื่นเสียงความถี่สูงออกมาผ่านแผ่นจมูก (noseleaf) ที่มีรูปร่างแตกต่างกันซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของค้างคาวแต่ละชนิด




1st digit (Thumb)
Forearm
2nd digit
Ear
Noseleaf
Eye
3rd digit
4th digit
5th digit
Wing membrane
Hind foot
Interfemoral membrane



การบินของค้างคาว

การกระพือปีกของค้างคาวทำให้เกิดแรงยกขึ้นและแรงผลักไปข้างหน้า รูปร่างของปีกจะส่งผลต่อรูปแบบและความเร็วในการบินของค้างคาว ซึ่งจะสอดคล้องกับชนิดของอาหารและพฤติกรรมการหาอาหารของค้างคาว

- ปีกที่เรียวยาว ประหยัดพลังงานในการบิน ทำให้สามารถบินได้เร็วและไกล แต่การบังคับทิศทางจะไม่ดี ทำให้เหมาะต่อการบินในที่โล่ง
- ปีกที่สั้นและกว้าง ทำให้บินได้ช้าแต่สามารถบังคับทิศทางได้ดี เหมาะต่อการบินฉวัดเฉวียนตามพุ่มไม้หรือพื้นที่รกชัฏที่มีสิ่งกีดขวางมาก เช่น ในป่าทึบ

ความสามารถในการบินเป็นส่วนหนึ่งในการดำรงชีวิตของค้างคาว ทำให้ค้างคาวสามารถเคลื่อนที่ได้ไกลภายในระยะเวลาอันสั้น แต่เป็นกิจกรรมที่ใช้พลังงานสูงมาก ดังนั้นค้างคาวจึงมีการปรับตัวทางสรีรวิทยาและพฤติกรรมเพื่อควบคุมและสงวนการใช้พลังงานให้เหมาะสม

ตัวอย่างการปรับตัวทางสรีรวิทยา

หัวใจของค้างคาวมีขนาดใหญ่มากเมื่อเทียบกับขนาดของร่างกาย (0.6-1.3% ของน้ำหนักตัว) และมีกล้ามเนื้อหัวใจที่แข็งแรงจึงสามารถรองรับอัตราการเต้นของหัวใจที่สูงมากได้ โดยค้างคาวกินแมลงจะมีอัตราการเต้นของหัวใจโดยเฉลี่ยประมาณ 450 ครั้งต่อนาที และในขณะที่ค้างคาวบินจะมีอัตราการเต้นของหัวใจสูงถึง 1100 ครั้งต่อนาที ทำให้สามารถสูบฉีดเลือดไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกายได้ปริมาณมาก แม้ว่าปริมาณเลือดในตัวค้างคาวจะมีสัดส่วนใกล้เคียงกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกลุ่มอื่น แต่เลือดค้างคาวจะข้นกว่าเนื่องจากมีเม็ดเลือดแดงจำนวนมากและมีขนาดเล็กกว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกลุ่มอื่น เพื่อเพิ่มปริมาณการลำเลียงออกซิเจนในกระแสเลือด

ปอดค้างคาวมีปริมาตรมาก และถุงลมในปอดมีขนาดเล็กทำให้มีพื้นผิวในการแลกเปลี่ยนก๊าซมากกว่าสัตว์ชนิดอื่น และค้างคาวยังมีอัตราการหายใจที่สูงกว่าสัตว์ชนิดอื่น โดยในขณะบินค้างคาวจะมีอัตราการหายใจที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก (100-600 ครั้งต่อนาที)

ตัวอย่างการปรับตัวทางพฤติกรรม

ค้างคาวขนาดเล็กบางชนิด เช่น ค้างคาวคุณกิตติ จะบินออกหากินบริเวณโดยรอบถ้ำที่อาศัยเฉพาะในเวลาหัวค่ำและเช้ามืดซึ่งเป็นช่วงที่จะพบแมลงได้เป็นจำนวนมาก เพื่อหาอาหารให้ได้มากที่สุดโดยใช้พลังงานในการบินให้น้อยที่สุด

ขณะเกาะนอนภายในถ้ำหรือแหล่งเกาะนอนอื่นที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า 25-30 องศาเซลเซียส ค้างคาวกินแมลงบางชนิดโดยเฉพาะค้างคาวที่มีขนาดเล็กซึ่งมีพลังงานสะสมน้อยจะเข้าสู่สภาวะการจำศีลชั่วคราว (torpor) โดยลดอุณหภูมิภายในร่างกายให้อยู่ในระดับที่สูงกว่าอุณหภูมิภายนอกเพียงเล็กน้อย และลดอัตราการเผาผลาญ การหายใจและการเต้นของหัวใจลง เพื่อลดการใช้พลังงานในการรักษาอุณหภูมิในร่างกายให้อบอุ่น

อาหารของค้างคาว

ความหลากชนิดของค้างคาวและการกระจายพันธุ์ที่กว้างขวางทำให้ค้างคาวมีความหลายหลายของอาหารสูง ซึ่งอาหารของค้างคาวแต่ละชนิดจะแตกต่างกันขึ้นกับสภาพแวดล้อมและธรรมชาติวิทยาของค้างคาวชนิดนั้นๆ วิวัฒนาการของค้างคาวทำให้เกิดความสามารถเฉพาะตัวในการหาอาหารประเภทต่างๆ ค้างคาวกินแมลงสามารถปล่อยคลื่นเสียงความถี่สูงสำหรับตรวจจับการเคลื่อนไหวแม้เพียงน้อยนิดของเหยื่อ ค้างคาวกินผลไม้หลายชนิดมีจมูกที่สามารถรับกลิ่นของผลไม้สุกที่ห่างออกไปหลายกิโลเมตร

กลุ่มค้างคาวกินแมลงเป็นนักล่าที่เก่งกาจปรับตัวให้มีความสามารถในการกินอาหารได้หลายประเภท อาหารส่วนใหญ่ของค้างคาวกลุ่มนี้เป็นแมลงชนิดต่างๆ เช่น ด้วง ตั๊กแตน ยุง ผีเสื้อ รวมถึงสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นในกลุ่ม Arthropods เช่น แมงมุม ตะขาบ แมงป่อง นอกจากนั้นค้างคาวขนาดใหญ่บางชนิด (น้ำหนัก >20 กรัม) เช่น ค้างคาวแวมไพร์แปลง ค้างคาวหน้าร่อง สามารถกินสัตว์จำพวกกิ้งก่า กบ นก สัตว์ฟันแทะ และค้างคาวขนาดเล็กเป็นอาหาร ค้างคาวบางชนิดจับและกินปลาขนาดเล็กได้ ในเขตทวีปอเมริกาซึ่งไม่พบค้างคาวกินผลไม้ จะพบว่าค้างคาวบางชนิดในวงศ์ Phyllostomidae กินได้ทั้งแมลง ผลไม้ และน้ำหวาน ค้างคาวแวมไพร์ซึ่งอยู่ในวงศ์ Phyllostomidae วงศ์ย่อย Desmodontinae มี 3 ชนิด (น้ำหนัก 25-40 กรัม) จะกินเลือดเป็นอาหาร โดยพบเฉพาะในอเมริกากลาง และอเมริกาใต้เท่านั้น โดยชนิดของเหยื่อและพื้นที่หากินจะแตกต่างกันไปขึ้นกับรูปแบบการบิน เทคนิคการหากิน ลักษณะและความถี่ของคลื่นเสียงที่ปล่อยออกมาของค้างคาวแต่ละชนิด

กลุ่มค้างคาวกินผลไม้เป็นมังสวิรัติ กินผลไม้ น้ำหวานหรือละอองเรณูเป็นหลัก ส่วนใหญ่จะตาโต หูเล็กและรูปทรงไม่แปลกประหลาดเท่าค้างคาวกินแมลง และมีจมูกที่รับกลิ่นได้ดี ค้างคาวกินผลไม้มีอาชีพหลักในการปลูกป่า ช่วยกระจายเมล็ดพันธุ์พืช และค้างคาวหลายชนิดยังเป็นคิวปิด สื่อรัก ที่ช่วยในการผสมเกสรของพืชหลายชนิดอีกด้วย



ตำนานค้างคาวแวมไพร์

ในยามค่ำคืนค้างคาวแวมไพร์จะบินออกหาเหยื่อ จำพวกวัว ม้า และหมู โดยใช้ฟันหน้าที่แหลมคมกัดทะลุผิวหนังของเหยื่อ (สาร Draculin ในน้ำลายป้องกันไม่ให้เลือดแข็งตัว) และเลียกินเลือดที่ไหลออกมาเป็นเวลา 20-30 นาที ก่อนบินกลับไปรวมฝูงเพื่อแบ่งปันเลือดให้กับค้างคาวอื่น





แหล่งเกาะนอนของค้างคาว

ค้างคาวจะใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในแหล่งเกาะนอน (roost) ซึ่งเปรียบเสมือนบ้านของค้างคาวที่ใช้ในการพักผ่อน เลี้ยงดูลูก รวมถึงใช้หลบจากภัยอันตรายต่างๆ ด้วยค้างคาวเป็นสัตว์สังคมจึงมีการอยู่รวมกันเป็นกลุ่มที่มีขนาดแตกต่างกันไปตามชนิดพันธุ์ เช่น ค้างคาวยอดกล้วยปีกผีเสื้อจะเกาะอยู่ด้วยกันเพียง 1-2 ตัวภายในซอกใบกล้วยแห้ง ค้างคาวปากย่นจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มขนาดใหญ่จำนวนหลายล้านตัวภายในถ้ำเดียวกัน ค้างคาวแต่ละชนิดจะใช้แหล่งเกาะนอนที่แตกต่างกัน ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภทหลัก คือ

- ต้นไม้หรือโพรงไม้ เป็นแหล่งเกาะนอนที่มีความหลากหลาย แต่จะมีความจำเพาะต่อค้างคาวแต่ละชนิด โดยค้างคาวกินผลไม้บางชนิด เช่น ค้างคาวแม่ไก่ ค้างคาวขอบหูขาว จะเกาะห้อยหัวกับกิ่งไม้บนต้นไม้สูง ค้างคาวเพดานจะเกาะอยู่ภายในซอกของใบตาลแห้งที่โน้มหักลงมา ค้างคาวไผ่หัวแบนจะมุดเข้าไปอาศัยภายในต้นไผ่ผ่านรอยแตกของลำไผ่
- ถ้ำหรือซอกหิน ซึ่งบางครั้งอาจเกิดจากการทำเหมืองแร่ การระเบิดหิน หรือการเจาะอุโมงค์ใต้ดิน ค้างคาวหลายชนิดสามารถเข้าไปอาศัยอยู่ร่วมกันภายในถ้ำขนาดใหญ่ได้ เนื่องจากมีพื้นที่เกาะพักเพียงพอและมีลักษณะของโถงและเพดานถ้ำที่หลากหลาย
- สิ่งปลูกสร้างต่างๆ เช่น ตึก อาคารบ้านเรือน กำแพง สะพาน สุสาน อุโมงค์

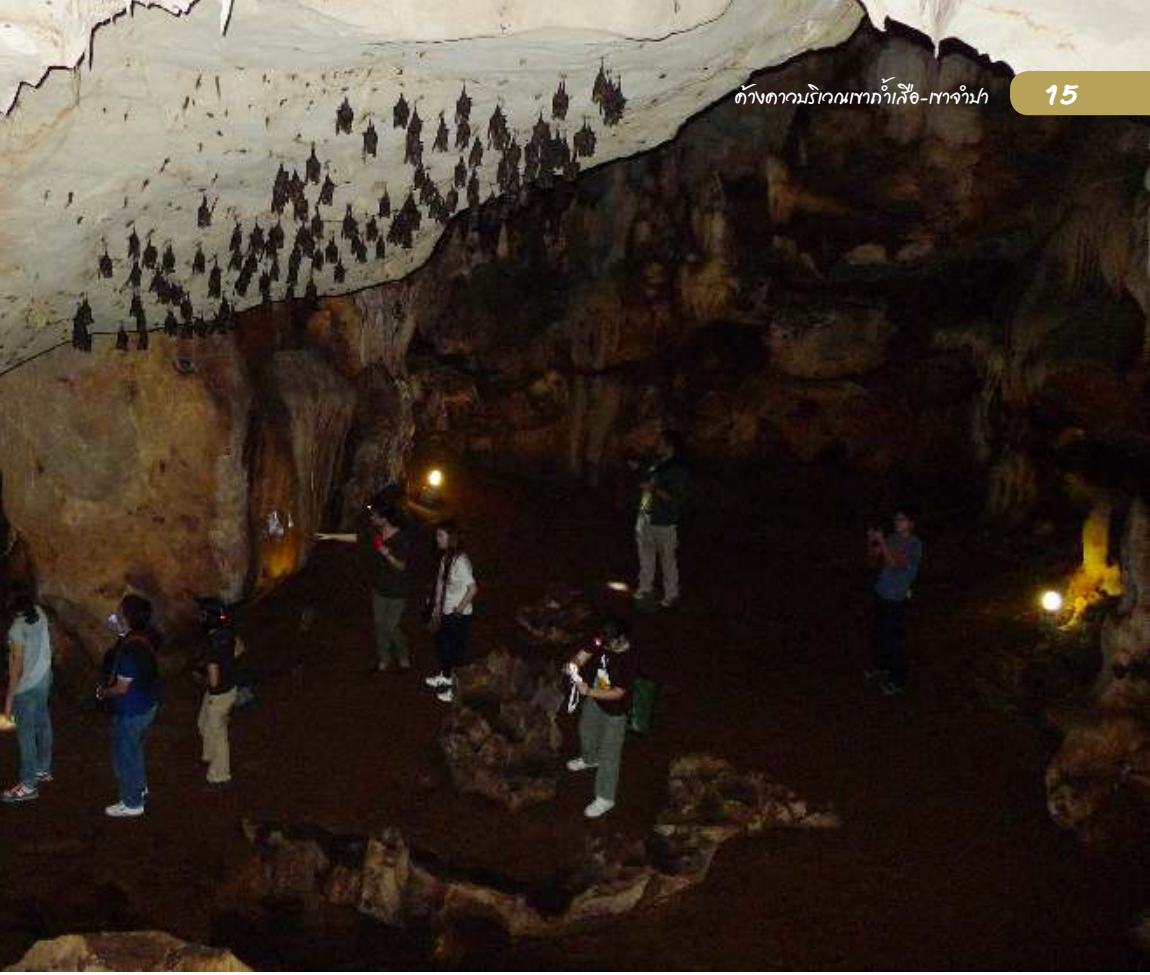
ความสำคัญของค้างคาวต่อระบบนิเวศ

ค้างคาวจัดเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีบทบาทสำคัญในระบบนิเวศเป็นอย่างมาก กลุ่มค้างคาวกินแมลงเป็นผู้ล่าที่สำคัญ โดยเฉลี่ยค้างคาวแต่ละตัวสามารถกินแมลงได้มากถึง 70% ของน้ำหนักตัว เทียบเท่ากับจำนวนแมลงขนาดเล็กหรือยุงหลายพันตัวในแต่ละคืน ดังนั้นค้างคาวกลุ่มนี้จึงมีหน้าที่สำคัญในการควบคุมประชากรแมลงในธรรมชาติไม่ให้มีจำนวนมากเกินไป เพื่อรักษาสมดุลในระบบนิเวศ และยังเป็นการช่วยควบคุมแมลงที่เป็นพาหะนำโรคและแมลงศัตรูพืชหลายชนิด

กลุ่มค้างคาวกินผลไม้มีความสำคัญอย่างมากต่อระบบนิเวศเช่นเดียวกัน เมล็ดพันธุ์พืชหลายชนิดในธรรมชาติสามารถกระจายไปตกในพื้นที่ใหม่ที่ห่างไกลจากต้นเดิมได้ โดยถูกนำพาไปในมูลค้างคาวหรือเศษผลไม้ที่ตกหล่นระหว่างเส้นทางการบินหากินของค้างคาวกลุ่มนี้ และค้างคาวบางชนิดที่กินน้ำหวานจากดอกไม้จะทำหน้าที่ช่วยผสมเกสรของพันธุ์พืชหลายชนิดในธรรมชาติ พืชหลายชนิดมีวิวัฒนาการของดอกไม้ให้ดึงดูดค้างคาวมาช่วยผสมเกสรโดยเฉพาะ ไม้ผลที่สำคัญหลายชนิด เช่น ทุเรียน สะตอ ยังต้องอาศัยค้างคาวบางชนิด เช่น ค้างคาวแม่ไก่เกาะ ค้างคาวเล็บกุด มาช่วยผสมเกสรในตอนกลางคืน

บทบาทในการกำจัดแมลงศัตรูต่างๆ และการขยายพันธุ์พืชของค้างคาวนั้นเอื้อประโยชน์ต่อมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม คิดเป็นมูลค่ามหาศาลทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้มูลของค้างคาวยังจัดเป็นปุ๋ยชั้นเลิศที่มีแร่ธาตุหลายชนิด





และมีไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในปริมาณมากกว่าปุ๋ยมูลสัตว์ชนิดอื่นๆ ทำให้ปุ๋ยมูลค้างคาวเป็นที่นิยมและมีราคาสูง

แต่ในปัจจุบัน ค้างคาวหลายชนิดทั่วโลกมีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์มากขึ้น เนื่องจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ที่ส่งผลให้ค้างคาวถูกล่าและสูญเสียที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการบุกรุกทำลายป่า การระเบิดเขาหินปูนซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชากรค้างคาวที่อาศัยอยู่ภายในถ้ำ การใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชซึ่งทำให้เกิดการปนเปื้อนสารพิษในอาหารของค้างคาว ดังนั้นเราจึงควรร่วมกันส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการอนุรักษ์ค้างคาวทั้งทางตรงและทางอ้อม การปกปักษ์รักษาแหล่งอาศัยของค้างคาว ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของค้างคาวต่อระบบนิเวศและมนุษยชาติ

บัญชีรายชื่อชนิดพันธุ์และสถานภาพของค้างคาวในประเทศไทย

ชนิด	ชื่อวิทยาศาสตร์	IUCN[1]	พ.ร.บ.[2]	อาหาร[3]	ที่อาศัย[4]
วงศ์ค้างคาวกินผลไม้ (Family PTEROPODIDAE)					
ค้างคาวแคระป่ามาเลย์	*Aethalops alecto*	LC	-	F	V
ค้างคาวปีกจุด	*Balionycteris maculata*	LC	ค	F,(I),N	V,C
ค้างคาวหัวดำ	*Chironax melanocephalus*	LC	ค	F	V
ค้างคาวขอบหูขาวเล็กป่า	*Cynopterus* cf. *brachyotis* 'Forest'	LC	-	F	V
ค้างคาวขอบหูขาวเล็กซุนดา	*Cynopterus* cf. *brachyotis* 'Sunda'	LC	-	F	V
ค้างคาวขอบหูขาวใหญ่	*Cynopterus horsfieldii*	LC	-	F	C,V
ค้างคาวขอบหูขาวกลาง	*Cynopterus sphinx*	LC	-	F	V
ค้างคาวดายัค	*Dyacopterus spadiceus*	NT	-	F	V
ค้างคาวเล็บกุด	*Eonycteris spelaea*	LC	ค	F,N	C,V
ค้างคาวหน้ายาวเล็ก	*Macroglossus minimus*	LC	ค	N	V
ค้างคาวหน้ายาวใหญ่	*Macroglossus sobrinus*	LC	ค	F,N	V
ค้างคาวขอบหูดำใต้	*Megaerops ecaudatus*	LC	-	F	V
ค้างคาวขอบหูดำเหนือ	*Megaerops niphanae*	LC	-	F	V
ค้างคาวฟันหน้าคู่สีเขม่า	*Penthetor lucasii*	NE	-	F	V
ค้างคาวแม่ไก่เกาะ	*Pteropus hypomelanus*	LC	ค	F,N	V
ค้างคาวแม่ไก่นครสวรรค์	*Pteropus intermedius*	DD	ค	F	V
ค้างคาวแม่ไก่ภาคกลาง	*Pteropus lylei*	VU	ค	F	V
ค้างคาวแม่ไก่ป่าฝน	*Pteropus vampyrus*	NT	ค	F,N	V
ค้างคาวบัวฟันกลม	*Rousettus amplexicaudatus*	LC	-	F,N	C
ค้างคาวบัวฟันรี	*Rousettus leschenaultii*	LC	-	F,N	C,M
ค้างคาวดอย	*Sphaerias blanfordi*	LC	ค	F	V

บัญชีรายชื่อชนิดพันธุ์และสถานภาพของค้างคาวในประเทศไทย (ต่อ)

ชนิด	ชื่อวิทยาศาสตร์	IUCN[1]	พ.ร.บ.[2]	อาหาร[3]	ที่อาศัย[4]
วงศ์ค้างคาวคุณกิตติ (Family CRASEONYCTERIDAE)					
ค้างคาวคุณกิตติ	*Craseonycteris thonglongyai*	VU	ค	I	C
วงศ์ค้างคาวหางโผล่ (Family EMBALLONURIDAE)					
ค้างคาวหางโผล่	*Emballonura monticola*	LC	ค	(F),I	C,V
ค้างคาวปีกถุงปลอม	*Saccolaimus saccolaimus*	LC	ค	I	C,M
ค้างคาวปีกถุงต่อมคาง	*Taphozous longimanus*	LC	ค	I	C,M,V
ค้างคาวปีกถุงเคราดำ	*Taphozous melanopogon*	LC	ค	I	C,V,M
ค้างคาวปีกถุงใหญ่	*Taphozous theobaldi*	LC	ค	I	C
วงศ์ค้างคาวหน้ายักษ์ (Family HIPPOSIDERIDAE)					
ค้างคาวสามศร	*Aselliscus stoliczkanus*	LC	ค	I	C
ค้างคาวไอ้แหว่งใหญ่	*Coelops frithii*	LC	ค	I	C,M
ค้างคาวไอ้แหว่งเล็ก	*Coelops robinsoni*	VU	-	I	C,V
ค้างคาวหน้ายักษ์ทศกัณฐ์	*Hipposideros armiger*	LC	ค	I	C,M
ค้างคาวหน้ายักษ์สองสีเล็ก	*Hipposideros atrox*	NE	-	I	C,M,V
ค้างคาวหน้ายักษ์สองสี	*Hipposideros bicolor*	LC	ค	I	C,M
ค้างคาวหน้ายักษ์เล็กสีจาง	*Hipposideros cineraceus*	LC	ค	I	C,V
ค้างคาวหน้ายักษ์หมอนโค้ง	*Hipposideros diadema*	LC	ค	C,I	C,V,M
ค้างคาวหน้ายักษ์เล็กหูมน	*Hipposideros doriae*	NT	-	I	U
ค้างคาวหน้ายักษ์เล็กฮาลาบา	*Hipposideros dyacorum*	LC	-	I	C,V
ค้างคาวหน้ายักษ์สองหลืบ	*Hipposideros galeritus*	LC	ค	I	C,M
ค้างคาวหน้ายักษ์สามหลืบ	*Hipposideros grandis*	DD	-	I	C
ค้างคาวหน้ายักษ์จมูกปุ่ม	*Hipposideros halophyllus*	EN	ค	I	C
ค้างคาวหน้ายักษ์สามหลืบ	*Hipposideros larvatus*	LC	ค	I	C,M
ค้างคาวหน้ายักษ์หมอบุญส่ง	*Hipposideros lekaguli*	NT	ค	I	C

บัญชีรายชื่อชนิดพันธุ์และสถานภาพของค้างคาวในประเทศไทย (ต่อ)

ชนิด	ชื่อวิทยาศาสตร์	IUCN[1]	พ.ร.บ.[2]	อาหาร[3]	ที่อาศัย[4]
ค้างคาวหน้ายักษ์กระบังหน้า	*Hipposideros lylei*	LC	ค	I	C
ค้างคาวหน้ายักษ์กุมภกรรณ	*Hipposideros pendleburyi*	NT	ค	I	C
ค้างคาวหน้ายักษ์เล็กหูใหญ่	*Hipposideros pomona*	LC	ค	I	C,M
ค้างคาวหน้ายักษ์ริดลีย์	*Hipposideros ridleyi*	VU	-	I	V
วงศ์ค้างคาวแวมไพร์แปลง (Family MEGADERMATIDAE)					
ค้างคาวแวมไพร์แปลงใหญ่	*Megaderma lyra*	LC	ค	C,I	C,M,V
ค้างคาวแวมไพร์แปลงเล็ก	*Megaderma spasma*	LC	ค	C,I	C,M,V
ค้างคาวแวมไพร์ทองอารีย์	*Eudiscoderma thongareeae*	CR	-	I	V,M
วงศ์ค้างคาวปีกพับ (Family MINIOPTERIDAE)					
ค้างคาวปีกพับใหญ่	*Miniopterus fuliginosus*	LC	ค	I	C
ค้างคาวปีกพับดำใหญ่	*Miniopterus magnater*	LC	ค	I	C
ค้างคาวปีกพับกลาง	*Miniopterus medius*	LC	ค	I	C,M
ค้างคาวปีกพับเล็ก	*Miniopterus pusillus*	LC	ค	I	C,M,V
วงศ์ค้างคาวปากย่น (Family MOLOSSIDAE)					
ค้างคาวปากย่นฮาลา-บาลา	*Chaerephon johorensis*	VU	-	I	V
ค้างคาวปากย่น	*Chaerephon plicatus*	LC	ค	I	C,M
ค้างคาวขุนช้าง	*Cheiromeles torquatus*	LC	ค	I	C,M,V
ค้างคาวปากย่นมลายู	*Mops mops*	NT	-	I	V
ค้างคาวปากย่นภูหลวง	*Tadarida latouchei*	DD	-	I	C
วงศ์ค้างคาวหน้าร่อง (Family NYCTERIDAE)					
ค้างคาวหน้าร่อง	*Nycteris tragata*	NT	ค	I	C,V
วงศ์ค้างคาวมงกุฎ (Family RHINOLOPHIDAE)					
ค้างคาวมงกุฎยอดสั้นใหญ่	*Rhinolophus acuminatus*	LC	ค	I	C,M
ค้างคาวมงกุฎเทาแดง	*Rhinolophus affinis*	LC	ค	I	C,V

บัญชีรายชื่อชนิดพันธุ์และสถานภาพของค้างคาวในประเทศไทย (ต่อ)

ชนิด	ชื่อวิทยาศาสตร์	IUCN[1]	พ.ร.บ.[2]	อาหาร[3]	ที่อาศัย[4]
ค้างคาวมงกุฎสามใบพัดเทาดำ	*Rhinolophus beddomei*	LC	-	I	C,M,V
ค้างคาวมงกุฎปลอมเล็ก	*Rhinolophus coelophyllus*	LC	ค	I	C
ค้างคาวมงกุฎจมูกแหลม	*Rhinolophus lepidus*	LC	ค	I	C,M
ค้างคาวมงกุฎจมูกแหลมใต้	*Rhinolophus refulgens*	NE	ค	I	C,M
ค้างคาวมงกุฎใหญ่	*Rhinolophus luctus*	LC	ค	C,I	C,V
ค้างคาวมงกุฎหูโตเล็ก	*Rhinolophus macrotis*	LC	ค	I	C,M
ค้างคาวมงกุฎภูเขา	*Rhinolophus monticolus*	NE	-	I	V
ค้างคาวมงกุฎมลายู	*Rhinolophus malayanus*	LC	ค	I	C
ค้างคาวมงกุฎหูโตมาร์แชล	*Rhinolophus marshalli*	LC	ค	I	C
ค้างคาวมงกุฎเลียนมลายูหางสั้นเล็ก	*Rhinolophus microglobosus*	LC	-	I	C
ค้างคาวมงกุฎหูโตใหญ่	*Rhinolophus paradoxolophus*	LC	ค	I	C
ค้างคาวมงกุฎจมูกยาวเล็ก	*Rhinolophus pearsonii*	LC	ค	I	C,M
ค้างคาวมงกุฎเล็ก	*Rhinolophus pusillus*	LC	ค	I	C,M
ค้างคาวมงกุฎเลียนมลายูเล็ก	*Rhinolophus robinsoni*	NT	ค	I	C,V
ค้างคาวมงกุฎปลอมใหญ่	*Rhinolophus shameli*	LC	ค	I	C
ค้างคาวมงกุฎหูโตสยาม	*Rhinolophus siamensis*	LC	-	I	C
ค้างคาวมงกุฎเลียนมลายูหาง	*Rhinolophus stheno*	LC	ค	I	C,V
ค้างคาวมงกุฎจมูกยาวสยาม	*Rhinolophus thailandensis*	NE	-	I	C
ค้างคาวมงกุฎยอดสั้นเล็ก	*Rhinolophus thomasi*	LC	ค	I	C
ค้างคาวมงกุฎสามใบพัด	*Rhinolophus trifoliatus*	LC	ค	I	V
ค้างคาวมงกุฎจมูกยาวใหญ่	*Rhinolophus yunanensis*	LC	ค	I	C,M
วงศ์ค้างคาวหางหนู (Family RHINOPOMATIDAE)					
ค้างคาวหางหนู	*Rhinopoma microphyllum*	LC	ค	I	C,M

บัญชีรายชื่อชนิดพันธุ์และสถานภาพของค้างคาวในประเทศไทย (ต่อ)

ชนิด	ชื่อวิทยาศาสตร์	IUCN[1]	พ.ร.บ.[2]	อาหาร[3]	ที่อาศัย[4]
วงศ์ค้างคาวลูกหนู (Family VESPERTILIONIDAE)					
ค้างคาวลูกหนูสร้อยคอเหลือง	*Arielulus aureocollaris*	LC	-	I	V
ค้างคาวลูกหนูดำเหลือบ	*Arielulus circumdatus*	LC	ค	I	V
ค้างคาวลูกหนูมลายู	*Arielulus societatis*	VU	-	I	V
ค้างคาวท้องน้ำตาลสุราษฎร์	*Eptesicus dimissus*	DD	ค	I	U
ค้างคาวท้องน้ำตาลหูหนา	*Eptesicus pachyotis*	LC	ค	I	U
ค้างคาวท้องน้ำตาลใหญ่	*Eptesicus serotinus*	LC	ค	I	C,M
ค้างคาวตีนปุ่ม	*Eudiscopus denticulus*	LC	-	I	V
ค้างคาวมือปุ่มใหญ่	*Glischropus bucephalus*	NE	-	I	C,V
ค้างคาวมือปุ่ม	*Glischropus tylopus*	LC	ค	I	C,V
ค้างคาวปีกขนใต้	*Harpiocephalus harpia*	LC	ค	I	V
ค้างคาวฟันหน้าซ้อนเล็ก	*Hesperoptenus blanfordi*	LC	ค	I	C
ค้างคาวฟันหน้าซ้อนใหญ่	*Hesperoptenus tickelli*	LC	ค	I	V
ค้างคาวฟันหน้าซ้อนปลอม	*Hesperoptenus tomesi*	VU	-	I	V
ค้างคาวลูกหนูกรามหน้าบนเล็ก	*Hypsugo cadornae*	LC	ค	I	V
ค้างคาวลูกหนูถ้ำ	*Hypsugo pulveratus*	LC	ค	I	C,M
ค้างคาวอีอาอีโอ	*Ia io*	LC	ค	I	C
ค้างคาวยอดกล้วยหัวแบน	*Kerivoula depressa*	LC	-	I	M,V
ค้างคาวยอดกล้วยปีกใส	*Kerivoula hardwickii*	LC	ค	I	M,V
ค้างคาวยอดกล้วยคะฉิ่น	*Kerivoula kachinensis*	LC	-	I	V
ค้างคาวยอดกล้วยเล็ก	*Kerivoula minuta*	NT	ค	I	V
ค้างคาวยอดกล้วยปีกปุ่ม	*Kerivoula papillosa*	LC	ค	I	V
ค้างคาวยอดกล้วยปีกบาง	*Kerivoula pellucida*	NT	-	I	V
ค้างคาวยอดกล้วยผีเสื้อ	*Kerivoula picta*	LC	ค	I	M,V
ค้างคาวยอดกล้วยไททาเนีย	*Kerivoula titania*	LC	-	I	V

บัญชีรายชื่อชนิดพันธุ์และสถานภาพของค้างคาวในประเทศไทย (ต่อ)

ชนิด	ชื่อวิทยาศาสตร์	IUCN[1]	พ.ร.บ.[2]	อาหาร[3]	ที่อาศัย[4]
ค้างคาวยอดกล้วยป่า	*Kerivoula whiteheadi*	LC	ค	I	V
ค้างคาวยอดกล้วยหลังสีทอง	*Kerivoula krauensis*	DD	-	I	V
ค้างคาวจมูกหลอดสีทองแดง	*Murina aenea*	VU	-	I	V
ค้างคาวจมูกหลอดหูสั้น	*Murina cyclotis*	LC	ค	I	C,V
ค้างคาวจมูกหลอดหูยาว	*Murina huttoni*	LC	ค	I	V
ค้างคาวจมูกหลอดมลายู	*Murina peninsularis*	NE	-	I	V
ค้างคาวจมูกหลอดสีน้ำตาล	*Murina suilla*	LC	-	I	C,V
ค้างคาวจมูกหลอดหูสั้นใต้	*Murina guilleni*	NE	-	I	V
ค้างคาวจมูกหลอดอินโดจีน	*Murina harrisoni*	LC	-	I	V
ค้างคาวจมูกหลอดสีเทา	*Murina feae*	NE	-	I	V
ค้างคาวจมูกหลอดสีทอง	*Murina eleryi*	NE	-	I	V
Gilded Tube-nosed Bat	*Murina rozendaali*	VU	-	I	V
ค้างคาวจมูกหลอดบาลา	*Murina balaensis*	CR	-	I	V
ค้างคาวจมูกหลอดเล็กท้องขาว	*Murina walstoni*	NE	-	I	V
ค้างคาวหูหนูดอยอ่างขาง	*Myotis altarium*	LC	ค	I	C
ค้างคาวหูหนูหน้าขน	*Myotis annectans*	LC	ค	I	V
ค้างคาวหูหนูดำเหลือบ	*Myotis ater*	LC	-	I	M
ค้างคาวหูหนูยักษ์	*Myotis chinensis*	LC	ค	I	C
ค้างคาวหูหนูตีนโตใหญ่	*Myotis hasseltii*	LC	ค	I,(C)	C,M,V
ค้างคาวหูหนูเฮอร์แมน	*Myotis hermani*	DD	-	I	V
ค้างคาวหูหนูตีนโตเล็ก	*Myotis horsfieldii*	LC	ค	I	C,M,V
ค้างคาวหูหนูพม่า	*Myotis montivagus*	LC	ค	I	C,M
ค้างคาวหูหนูตีนเล็กเขี้ยวยาว	*Myotis muricola*	LC	ค	I	C,V
ค้างคาวหูหนูตีนเล็กป่าใต้	*Myotis ridleyi*	NT	-	I	C,M
ค้างคาวหูหนูมือตีนปุ่ม	*Myotis rosseti*	LC	ค	I	M,V

บัญชีรายชื่อชนิดพันธุ์และสถานภาพของค้างคาวในประเทศไทย (ต่อ)

ชนิด	ชื่อวิทยาศาสตร์	IUCN[1]	พ.ร.บ.[2]	อาหาร[3]	ที่อาศัย[4]
ค้างคาวหูหนูตีนเล็กเขี้ยวสั้น	*Myotis siligorensis*	LC	ค	I	C,M
ค้างคาวลูกหนูปีกสั้น	*Philetor brachypterus*	LC	-	I	V
ค้างคาวฟันร่องเล็ก	*Phoniscus atrox*	NT	ค	I	V
ค้างคาวฟันร่องใหญ่	*Phoniscus jagorii*	LC	-	I	V
ค้างคาวลูกหนูอินเดีย	*Pipistrellus coromandra*	LC	ค	I	C,M,V
ค้างคาวลูกหนูบ้าน	*Pipistrellus javanicus*	LC	ค	I	C,M,V
ค้างคาวลูกหนูอินโดจีน	*Pipistrellus paterculus*	LC	-	I	C,V
ค้างคาวลูกหนูปีกแคบ	*Pipistrellus stenopterus*	LC	ค	I	V
ค้างคาวลูกหนูจิ๋ว	*Pipistrellus tenuis*	LC	ค	I	M,V
ค้างคาวดอยหลังลายขาว	*Scotomanes ornatus*	LC	-	I	V
ค้างคาวเพดานใหญ่	*Scotophilus heathii*	LC	ค	I	C,M,V
ค้างคาวเพดานเล็ก	*Scotophilus kuhlii*	LC	ค	I	C,M,V
ค้างคาวไผ่หัวแบนเล็ก	*Tylonycteris pachypus*	LC	ค	I	C,V
ค้างคาวไผ่หัวแบนใหญ่	*Tylonycteris robustula*	LC	ค	I	C,V

[1] The IUCN Red List of Threatened Species version 2017-2: CR = ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (critically endangered), EN = ใกล้สูญพันธุ์ (endangered), VU = มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (vulnerable), NT = ใกล้ถูกคุกคาม (near threatened), LC = มีความเสี่ยงต่ำ (least concern), DD = มีข้อมูลไม่เพียงพอ (data deficient), NE = ยังไม่ได้รับการประเมิน (not evaluated)

[2] บัญชีสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2546 ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535: ค = สัตว์ป่าคุ้มครอง

[3] หน้าที่เชิงอาหาร: F= frugivore, I= insectivore, C= carnivore, N= nectarivore

[4] ดัดแปลงจาก สุเนตร การพันธ์, อมรรัตน์ ว่องไว และพิพัฒน์ สร้อยสุข (2559): C= cave, V= vegetation, M=man-made structure, U=unknown

ค้างคาวในประเทศไทย

ในปัจจุบันมีการค้นพบค้างคาวในประเทศไทย ถึง 146 ชนิด ใน 11 วงศ์ คิดเป็นจำนวนมากกว่า 10% ของชนิดค้างคาวที่พบทั่วโลก สืบเนื่องมาจากประเทศไทยอุดมไปด้วยความหลากหลายของทั้งพืชและสัตว์ มีลักษณะถิ่นอาศัยที่หลากหลาย โดยในประเทศไทยนั้นสามารถพบได้ทั้งค้างคาวที่มีขนาดที่เล็กที่สุดและใหญ่ที่สุดในโลก

ค้างคาวคุณกิตติ (*Craseonycteris thonglongyai*) เป็นค้างคาวกินแมลง มีน้ำหนักเพียง 2 กรัม ปีกเมื่อกางออกเต็มที่กว้างเพียง 16 เซนติเมตร อาศัยอยู่ในถ้ำหินปูนทางภาคตะวันตกของประเทศไทย โดยที่นอกจากจะเป็นค้างคาวที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกแล้ว ยังถูกจัดเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกอีกด้วย

ค้างคาวแม่ไก่ป่าฝน (*Pteropus vampyrus*) เป็นค้างคาวกินผลไม้ มีน้ำหนักมากถึง 1 กิโลกรัม โดยเมื่อกางปีกออกทั้งสองข้างอาจมีความกว้างถึง 1.5 เมตร โดยส่วนมากจะพบค้างคาวชนิดนี้อยู่รวมเป็นกลุ่มขนาดใหญ่ โดยจะเกาะบนต้นไม้ใหญ่ในป่าลึก ถูกจัดเป็นค้างคาวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

วงศ์ค้างคาวกินผลไม้ (Family Pteropodidae)

มีการกระจายตัวตั้งแต่ทวีปแอฟริกา เอเชียใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ ออสเตรเลีย ค้างคาวในกลุ่มนี้มีหน้าตาคล้ายสุนัข มีตาขนาดใหญ่ รูปร่างหูไม่ซับซ้อน และจมูกยาว ส่วนใหญ่ไม่สามารถใช้ echolocation call ได้ จึงอาศัยตาที่มีขนาดใหญ่และจมูกที่ดีในการนำทางและหาอาหาร บางชนิดอาจมีหางหรือไม่มีหางก็ได้ ค้างคาวทุกชนิดในกลุ่มนี้จะมีเล็บที่ปลายนิ้วที่สอง ยกเว้นค้างคาวเล็บกุด น้ำหนักของค้างคาวในกลุ่มนี้มีความหลากหลายตั้งแต่มากกว่า 1 กิโลกรัมเช่นค้างคาวแม่ไก่ จนถึงค้างคาวกินผลไม้ขนาดเล็กน้ำหนักประมาณ 15 กรัม เช่น ค้างคาวปีกจุด ค้างคาวกลุ่มนี้กินผลไม้ น้ำหวานจากดอกไม้เป็นหลัก บางชนิดอาศัยอยู่บนต้นไม้ เช่น ค้างคาวแม่ไก่ บางชนิดอาศัยอยู่ในถ้ำเช่นค้างคาวเล็บกุด ค้างคาวบัว บางชนิดสร้างที่อยู่อาศัยเองจากใบไม้ เช่น ค้างคาวขอบหูขาว

ทั่วโลกพบค้างคาววงศ์นี้ 42 สกุล 195 ชนิด ประเทศไทยพบ 12 สกุล 21 ชนิด ได้แก่ สกุลค้างคาวแม่ไก่ (Genus *Pteropus*) สกุลค้างคาวขอบหูดำ (Genus *Megaerops*) สกุลค้างคาวแคระป่า (Genus *Aethalops*) สกุลค้างคาวฟันหน้าคู่ (Genus *Penthetor*) สกุลค้างคาวปีกจุด (Genus *Balionycteris*) สกุลค้างคาวหัวดำ (Genus *Chironax*) สกุลค้างคาวดอย (Genus *Sphaerias*) สกุลค้างคาวขอบหูขาว (Genus *Cynopterus*) สกุลค้างคาวดายัค (Genus *Dyacopterus*) สกุลค้างคาวบัว (Genus *Rousettus*) สกุลค้างคาวเล็บกุด (Genus *Eonycteris*) และสกุลค้างคาวหน้ายาว (Genus *Mecroglossus*)



วงศ์ค้างคาวคุณกิตติ (Family Craseonycteridae)

วงศ์นี้มีค้างคาวเพียงชนิดเดียวคือ ค้างคาวคุณกิตติ *Craseonycteris thonglongyai* เป็นค้างคาวที่เล็กที่สุดในโลก ไม่มีหาง น้ำหนักตัวน้อยกว่า 2 กรัม ถูกค้นพบเมื่อปี พ.ศ. 2515 มีการกระจายตัวแคบๆ อยู่ในแนวเทือกเขาหินปูน จังหวัดกาญจนบุรี และบางส่วนของประเทศพม่า มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์





วงศ์ค้าวคาวหางโผล่ (Family Emballonuridae)

เป็นค้างคาวกินแมลงขนาดกลาง โดยมีหางที่โผล่ออกมาจากพังผืดที่เชื่อมระหว่างขา เป็นที่มาของชื่อค้างคาวกลุ่มนี้ บางชนิดมีถุง หรือรูเปิดใกล้กับปีก ค้างคาวในกลุ่มนี้มีขนาดเล็กถึงกลาง มีลักษณะหน้าตาไม่มีความซับซ้อนมาก หูค่อนข้างใหญ่ รูปร่างปีกมักเป็นแบบเรียวยาว มีลักษณะการเกาะบนผนังถ้ำเฉพาะตัว มักใช้นิ้วหัวแม่มือช่วยเกาะบนผนังในลักษณะห้อยหัวลง ต่างจากค้างคาวทั่วไปที่เกาะห้อยหัวโดยใช้ขาคู่หลังเท่านั้น

ทั่วโลกพบค้างคาววงศ์นี้ 14 สกุล 53 ชนิด ประเทศไทย พบ 3 สกุล 5 ชนิด ได้แก่ สกุลค้างคาวปีกถุง (Genus *Taphozous*) สกุลค้างคาวหางโผล่ (Genus *Emballonura*) และสกุลค้างคาวปีกถุงปลอม (Genus *Saccolaimus*)



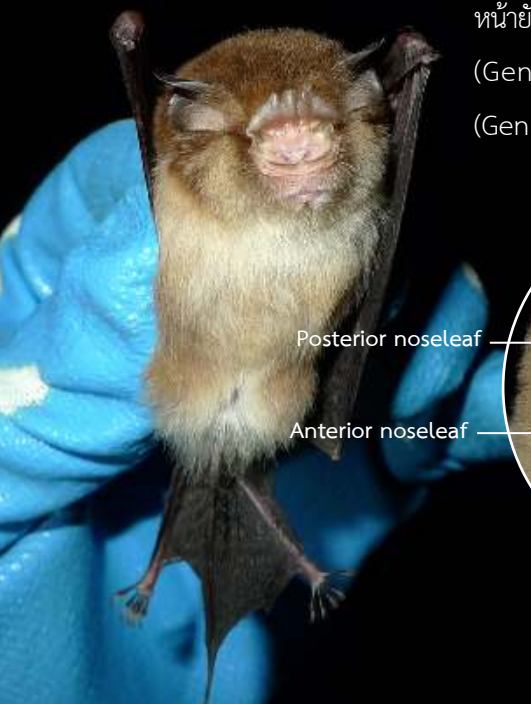




วงศ์ค้างคาวหน้ายักษ์ (Family Hipposideridae)

ค้างคาววงศ์นี้มีลักษณะแผ่นขอบจมูกที่แตกต่างและซับซ้อน โดยมี anterior noseleaf ค่อนข้างสั้น และมี posterior noseleaf เป็นแนวนอน มีตาขนาดเล็ก สามารถปล่อยคลื่นเสียงที่ใช้เพื่อการระบุตำแหน่ง (echolocation call) ผ่านทางรูจมูก (nostril) ค้างคาวกลุ่มนี้อาศัยภายในถ้ำ หรือ โพรงไม้ บางชนิดอยู่เป็นกลุ่มขนาดใหญ่ เช่น ค้างคาวหน้ายักษ์ทศกัณฐ์ บางชนิดอยู่เป็นกลุ่มขนาดเล็ก เช่น ค้างคาวหน้ายักษ์สองหลืบ

ทั่วโลกพบค้างคาววงศ์นี้ 9 สกุล 94 ชนิด ประเทศไทยพบ 3 สกุล 19 ชนิด ได้แก่ สกุลค้างคาวหน้ายักษ์ (Genus *Hipposideros*) สกุลค้างคาวสามศร (Genus *Aselliscus*) และสกุลค้างคาวไอ้แหว่ง (Genus *Coelops*)



วงศ์ค้างคาวแวมไพร์แปลง (Family Megadermatidae)

ค้างคาวกินแมลงขนาดกลาง มีลักษณะเด่น คือ แผ่นจมูกที่ตั้งตรง ใบหูมีขนาดใหญ่โดยใบหูทั้ง 2 ข้าง เชื่อมต่อกันบริเวณเหนือหน้าผาก ลักษณะของใบหูคล้ายใบหูของกระต่าย ค้างคาวแวมไพร์สามารถพบได้ทั้งในถ้ำ ในโพรงต้นไม้ หรืออาคารร้างอาหารส่วนใหญ่ของค้างคาวแวมไพร์แปลงส่วนใหญ่เป็นแมลง ในประเทศไทยพบค้างคาวแวมไพร์แปลงได้ 3 ชนิด



วงศ์ค้างคาวปีกพับ (Family Miniopteridae)

ค้างคาวกินแมลงขนาดเล็ก เดิมถูกจัดอยู่รวมกับวงศ์ค้างคาวลูกหนู มีลักษณะเด่นคือ ค้างคาวกลุ่มนี้มีกระดูกนิ้วท่อนที่สองของนิ้วที่สามมีความยาวมาก ทำให้เวลาหุบปีก นิ้วนี้จะพับขึ้นเข้าหาลำตัว ทั่วโลกพบค้างคาววงศ์นี้ 1 สกุล 31 ชนิด ประเทศไทยพบ 1 สกุล 4 ชนิด ได้แก่ สกุลค้างคาวปีกพับ (Genus Miniopterus)









วงศ์ค้างคาวปากย่น (Family Molossidae)

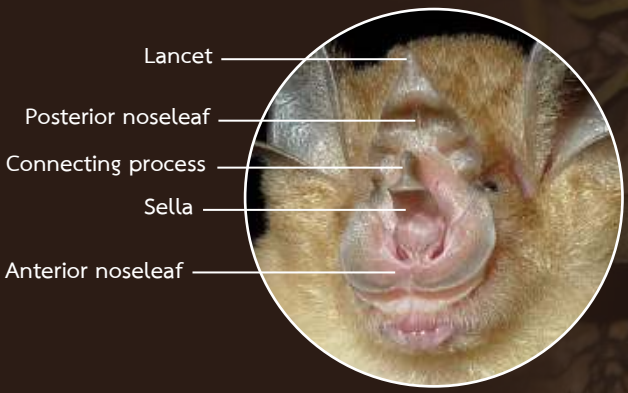
ค้างคาวกินแมลงขนาดกลาง มีปีกยาวและเรียว ทำให้บินเร็วและนาน ชื่อภาษาอังกฤษคือ free-tailed bat มาจากลักษณะที่หางยืดออกเป็นอิสระจากพังผืดระหว่างขา อย่างไรก็ตามพังผืดนี้สามารถยืดได้ถึงปลายหางในกรณีที่ค้างคางใช้พังผืดที่หางช่วยจับแมลงกลางอากาศ อาศัยภายในถ้ำ บางครั้งอยู่รวมกันเป็นกลุ่มขนาดใหญ่มาก อาจมากถึงหลายล้านตัว เช่น ค้างคาวปากย่นที่ถ้ำเขาช่องพราน จังหวัดราชบุรี

ทั่วโลกพบค้างคาววงศ์นี้ 15 สกุล 121 ชนิด ประเทศไทยพบทั้งหมด 4 สกุล 5 ชนิด ได้แก่ สกุลค้างคาวปากย่นหูหนา (Genus *Chaerephon*) สกุลค้างคาวปากย่น (Genus *Tadariada*) สกุลค้างคาวปากย่นมลายู (Genus *Mops*) และสกุลค้างคาวขุนช้าง (Genus *Cheiromeles*)

วงศ์ค้างคาวหน้าร่อง (Family Nycteridae)

ค้างคาวกินแมลง ลักษณะใบหน้ามีร่องลึกที่เกิดจากการพับของผิวหนังส่วนปลายจมูก ค้างคาวในกลุ่มนี้มีหางยาว และปลายหางโผล่มาจากพังผืดระหว่างขา แต่ปลายหางเป็นรูปร่าง T-shape มีหูใหญ่ ส่วนมากอาศัยอยู่ในถ้ำ

ทั่วโลกพบค้างคาววงศ์นี้ 1 สกุล 16 ชนิด ในประเทศไทยพบเพียงชนิดเดียวคือ ค้างคาวหน้าร่อง *Nyteris tragata*



วงศ์ค้างคาวมงกุฎ (Family Rhinolophidae)

ค้างคาววงศ์นี้มีลักษณะแผ่นขอบจมูกที่แตกต่างและซับซ้อน ส่วนขอบจมูกล่างมีลักษณะรูปร่างคล้ายเกือกม้า เป็นที่มาของชื่อภาษาอังกฤษว่า horseshoe bat สามารถใช้ลักษณะขอบจมูกในการจำแนกชนิดของค้างคาววงศ์นี้ ค้างคาวมงกุฎมีตาขนาดเล็ก สามารถปล่อยคลื่นเสียงที่ใช้เพื่อการระบุตำแหน่ง (echolocation call) ผ่านทางรูจมูก (nostril) ลักษณะที่ซับซ้อนของแผ่นจมูกจะช่วยในการส่งคลื่นเสียงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ค้างคาวกลุ่มนี้อาศัยภายในถ้ำ หรือ โพรงไม้

ทั่วโลกพบค้างคาววงศ์นี้ 1 สกุล 95 ชนิด ประเทศไทย พบ 1 สกุล 23 ชนิด ได้แก่ สกุลค้างคาวมงกุฎ (Genus *Rhinolophus*)







วงศ์ค้างคาวหางหนู (Family Rhinopomatidae)

ค้างคาวกินแมลงขนาดกลาง มีลักษณะเด่น คือมีหางที่ยาว คล้ายหางของหนู โดยค้างคาวในวงศ์นี้พบเพียง 6 ชนิด โดยในประเทศไทยพบเพียง 1 ชนิด คือ ค้างคาวหางหนูใหญ่ *Rhinopoma microphyllum* มักพบอาศัยอยู่ภายในถ้ำ หน้าผา บ่อน้ำ หรือบ้านร้าง สามารถพบได้เป็นกลุ่มขนาดเล็กถึงกลุ่มขนาดใหญ่ ตั้งแต่ 1000 ตัวขึ้นไป

วงศ์ค้างคาวลูกหนู (Family Vespertilionidae)

ค้างคาวกินแมลง เป็นวงศ์ที่มีความหลากหลายมากที่สุด มีขนาดเล็กมาก เช่น ค้างคาวหูหนูตีนเล็กเขี้ยวสั้น *Myotis siligorensis* (น้ำหนัก 3 กรัม) จนถึงขนาดใหญ่ เช่น ค้างคาวอีอาอีโอ *Ia io* (น้ำหนัก 49-63 กรัม) มีทั้งที่อาศัยอยู่ในถ้ำ โพรงไม้ หรือใต้ใบไม้ ลักษณะที่ใช้จำแนกชนิดค้างคาวในวงศ์นี้ คือ ลักษณะใบหู และตำแหน่งที่พังผืดปีกเชื่อมขาหลัง

ทั่วโลกพบค้างคาววงศ์นี้ 50 สกุล 457 ชนิด ประเทศไทยพบ 17 สกุล 63 ชนิด

ถิ่นอาศัยของค้างคาวในพื้นที่เขาถ้ำเสือ-เขาจำปา

พื้นที่เขาถ้ำเสือ-เขาจำปา จัดอยู่ในส่วนหนึ่งของพื้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ตั้งอยู่ ณ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ซึ่งมีพื้นที่ทั้งสิ้น 3364 ไร่ โดยในอดีตพื้นที่บริเวณเขาถ้ำเสือ-เขาจำปา ได้ถูกรบกวนจากการปลูกมันสำปะหลัง ข้าวโพด และการตัดไม้เพื่อเผาถ่าน

ต่อมาจึงมีประกาศจากกรมป่าไม้ให้พื้นที่ป่าให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาโป่งและป่าเขาถ้ำเสือ โดยมีหน่วยงานของกรมป่าไม้เข้ามาดูแล และบังคับใช้กฎหมาย ทำให้เกษตรกรไม่สามารถทำการเกษตรต่อได้ ส่งผลให้พื้นที่ป่าแห่งนี้ ถูกปล่อยทิ้งร้างให้มีการทดแทนตามธรรมชาติเป็นเวลานาน 20 ปีจนถึงปัจจุบัน ในปัจจุบันพื้นที่เขาถ้ำเสือ-เขาจำป่ามีระบบนิเวศที่หลากหลาย เช่น ป่าเบญจพรรณ ป่าเบญจพรรณผสมไผ่ ป่าเต็งรัง และระบบนิเวศทุ่งหญ้าเป็นต้น ประกอบกับในพื้นที่ยังมีถ้ำหินปูนอยู่หลายแห่งนอกจากนี้ในพื้นที่ยังมีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ซึ่งระบบนิเวศที่หลากหลายเหล่านี้สามารถรองรับค้างคาวได้หลากหลายชนิด



ค้างคาวในพื้นที่เขาถ้ำเสือ-เขาจำปา





ค้างคาวเล็บกุด

วงศ์: ค้างคาวกินผลไม้ (Family Pteropodidae)

สกุล: ค้างคาวเล็บกุด (Genus *Eonycteris*)

ชื่อวิทยาศาสตร์: *Eonycteris spelaea* (Dabson, 1871)

ชื่อสามัญ: Dawn Bat, Cave Nectar Bat, Lesser Dawn Bat

เป็นค้างคาวขนาดกลาง (FA = 62-70 mm; น้ำหนัก 45-60 กรัม) ค้างคาวในสกุลนี้จะไม่มีเล็บที่ปลายกระดูกนิ้วที่ 2 และมีหางยาว 1-2 เซนติเมตร ซึ่งจะยื่นโผล่ออกมาจากพังผืดหาง (interfemoral membrane) อย่างชัดเจน มีใบหน้าส่วนปากและจมูกยื่นยาว มีดวงตาขนาดใหญ่และมีลิ้นยาวสำหรับกินเกสรดอกไม้และน้ำหวานจากดอกไม้ (น้ำต้อย) เป็นอาหาร อาศัยอยู่รวมกันเป็นกลุ่มขนาดใหญ่ภายในถ้ำ

ขอบเขตการกระจาย: เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อินเดีย เนปาล และจีนตอนล่าง

การกระจายในประเทศไทย: พบกระจายทั่วประเทศ





ค้างคาวแม่ไก่ภาคกลาง

วงศ์: ค้างคาวกินผลไม้ (Family Pteropodidae)

สกุล: ค้างคาวแม่ไก่ (Genus *Pteropus*)

ชื่อวิทยาศาสตร์: *Pteropus lylei* K. Anderson, 1908

ชื่อสามัญ: Lyle's Flying Fox

เป็นค้างคาวขนาดใหญ่มาก (FA = 145-160 mm; น้ำหนัก 300-500 กรัม) มีความกว้างของปีกที่กางเต็มที่ (wing span) ได้ถึง 1 เมตร เป็นค้างคาวกินผลไม้โดยขนบริเวณด้านท้องและหลังมีขนสีน้ำตาลทอง มีลักษณะปลายหูแหลม ไม่มีหาง มีจมูกที่ไวต่อการรับกลิ่นและมีดวงตาขนาดใหญ่สำหรับการมองเห็นในเวลากลางคืน อาศัยอยู่รวมกันเป็นกลุ่มขนาดใหญ่บนต้นไม้ภายในวัด ป่าชายเลน หรือพื้นที่รกร้าง

ขอบเขตการกระจาย: ไทย กัมพูชา และเวียดนามตอนล่าง

การกระจายในประเทศไทย: พบกระจายในบริเวณตอนกลางของประเทศ แถบที่ราบภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก



ค้างคาวหน้ายักษ์สามหลืบ

วงศ์: ค้างคาวหน้ายักษ์ (Family Hipposideridae)

สกุล: ค้างคาวหน้ายักษ์ (Genus *Hipposideros*)

ชื่อวิทยาศาสตร์:

Hipposideros larvatus (Horsfield, 1823)

ชื่อสามัญ: Intermediate Roundleaf Bat, Intermediate Leaf-nosed Bat, Horsfield's Leaf-nosed Bat

เป็นค้างคาวขนาดกลาง (FA = 51-67 mm; น้ำหนัก 15-23 กรัม) เป็นค้างคาวกินแมลงในกลุ่มค้างคาวหน้ายักษ์มีลักษณะเด่นคือมีหลืบ 3 หลืบ อยู่ข้างแผ่นจมูก สีของขนด้านหลังจะเข้มกว่าสีของขนทางด้านท้อง ส่วนมากมักอาศัยอยู่ภายในถ้ำ วัด หรือแม้กระทั่งเหมืองที่ถูกทิ้งร้าง โดยมักพบอยู่รวมกันเป็นกลุ่มขนาดใหญ่ สามารถพบได้ทั้งในพื้นที่ป่าและพื้นที่เกษตรกรรม



ขอบเขตการกระจาย: เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงจีนตอนล่าง

การกระจายในประเทศไทย: พบกระจายทั่วประเทศ



ค้างคาวแวมไพร์แปลงเล็ก

วงศ์: ค้างคาวแวมไพร์แปลง (Family Megadermatidae)

สกุล: ค้างคาวแวมไพร์แปลง (Genus *Megaderma*)

ชื่อวิทยาศาสตร์:

Megaderma spasma (Linnaeus, 1758)

ชื่อสามัญ: Lesser False Vampire Bat

เป็นค้างคาวขนาดกลาง (FA = 55-58 mm; น้ำหนัก 18-21 กรัม) ลำตัวด้านบนมีขนสีเทาหม่น ลำตัวด้านล่างมีสีน้ำตาลเทา แผ่นจมูกยื่นตั้งขึ้น ขอบข้างแผ่นจมูกโค้งมน อาศัยรวมกันเป็นกลุ่มในถ้ำ ตามโพรงต้นไม้ และใต้หลังคาบ้านบางครั้งเกาะรวมกัน 3-5 ตัว เป็นพวงขนาดเล็ก โดยส่วนใหญ่กินแมลงเป็นอาหาร เช่น ผีเสื้อกลางคืน ตั๊กแตน และด้วง

ขอบเขตการกระจาย: อินเดีย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การกระจายในประเทศไทย: พบกระจายทั่วประเทศ ยกเว้นภาคเหนือตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน



ค้างคาวมงกุฎปลอมเล็ก

วงศ์: ค้างคาวมงกุฎ (Family Rhinolophidae)

สกุล: ค้างคาวมงกุฎ (Genus *Rhinolophus*)

ชื่อวิทยาศาสตร์:

Rhinolophus coelophyllus (Peters, 1867)

ชื่อสามัญ: Croslet Horseshoe Bat

เป็นค้างคาวขนาดเล็กกินแมลงเป็นอาหาร (FA = 41-45 mm; น้ำหนัก 6.2-8.6 กรัม) ค้างคาวในสกุลนี้ มีใบหน้ารูปร่างซับซ้อน ส่วนมงกุฎ (lancet) สั้นและพองหนา เชื่อมกับ connecting process ลำตัวมักปกคลุมด้วนขนหนา อาศัยอยู่รวมกันเป็นกลุ่มขนาดใหญ่ภายในถ้ำ มักพบในป่าเบญจพรรณและป่าดิบ

ขอบเขตการกระจาย: พม่า ลาว ไทย และมาเลเซีย

การกระจายในประเทศไทย: พบกระจายทั่วประเทศ







ค้างคาวมงกุฎมลายู

วงศ์: ค้างคาวมงกุฎ (Family Rhinolophidae)

สกุล: ค้างคาวมงกุฎ (Genus *Rhinolophus*)

ชื่อวิทยาศาสตร์:

Rhinolophus malayanus Bonhote, 1903

ชื่อสามัญ: Malayan Horseshoe Bat

เป็นค้างคาวขนาดเล็กกินแมลงเป็นอาหาร (FA = 38-44 mm; น้ำหนัก 5-9 กรัม) เป็นค้างคาวกินแมลง มีแผ่นจมูกขนาดค่อนข้างใหญ่เมื่อเทียบกับขนาดของใบหน้า Connecting process รูปร่างค่อนข้างกลม Sella ค่อนข้างกว้าง ขนบริเวณด้านหลังส่วนใหญ่มีสีน้ำตาล แต่ขนทางด้านท้องจะมีสีที่อ่อนกว่า บางครั้งมีสีน้ำตาลอมส้ม อาศัยอยู่เป็นกลุ่มขนาดใหญ่ในถ้ำ สามารถพบได้ทั้งในพื้นที่ป่าและพื้นที่เกษตรกรรม

ขอบเขตการกระจาย: เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การกระจายในประเทศไทย: พบกระจายทั่วประเทศ





ค้างคาวมงกุฎเลียนมลายูหางสั้นเล็ก

วงศ์: ค้างคาวมงกุฎ (Family Rhinolophidae)

สกุล: ค้างคาวมงกุฎ (Genus *Rhinolophus*)

ชื่อวิทยาศาสตร์:

Rhinolophus stheno K. Andersen, 1905

ชื่อสามัญ: Lesser Brown Horseshoe Bat

เป็นค้างคาวขนาดเล็กกินแมลงเป็นอาหาร (FA = 42-48 mm; น้ำหนัก 6-10.5 กรัม) มีแผ่นจมูกขนาดค่อนข้างใหญ่เมื่อเทียบกับขนาดของใบหน้า Connecting process รูปร่างค่อนข้างกลม Sella ค่อนข้างแคบ ขนบริเวณด้านหลังมีสี น้ำตาลเข้ม หรือน้ำตาลแดง แต่ขนทางด้านท้องจะมีสีที่อ่อนกว่า ในบางครั้งพบว่ามีสีน้ำตาลอมส้ม อาศัยอยู่เป็นกลุ่มในถ้ำหินปูน หรือโพรงไม้ สามารถพบได้ทั้งในพื้นที่ป่าและพื้นที่เกษตรกรรม

ขอบเขตการกระจาย: เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การกระจายในประเทศไทย: พบกระจายทั่วประเทศ





ค้างคาวเพดานเล็ก

วงศ์: ค้างคาวลูกหนู (Family Vespertilionidae)

สกุล: ค้างคาวเพดาน (Genus *Scotophilus*)

ชื่อวิทยาศาสตร์: *Scotophilus kuhlii* Leach, 1821

ชื่อสามัญ: Lesser Asiatic Yellow House Bat, Asiatic Lesser Yellow House Bat, Lesser Asian House Bat, Lesser Asiatic Yellow Bat

เป็นค้างคาวขนาดกลางกินแมลงเป็นอาหาร (FA = 45-52 mm; น้ำหนัก 17-26 กรัม) มีลักษณะเด่นคือขนทางบริเวณหลังมีสีน้ำตาล ส่วนขนบริเวณท้องมีสีเหลือง โดยมีขนที่สั้นและอ่อนนุ่ม ใบหูมี tragus ที่ยาว พบได้ทั้งในเขตเมืองและชนบท โดยส่วนมากพบอาศัยอยู่ในบ้านใต้เพดานบ้าน ในโพรงต้นไม้ ใต้ต้นตาล ตามซอกหิน หรือในถ้ำ

ขอบเขตการกระจาย: เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึง ปากีสถาน อินเดีย ศรีลังกา บังคลาเทศ จีนตอนล่าง และไต้หวัน

การกระจายในประเทศไทย: พบกระจายทั่วประเทศ

บรรณานุกรม

ธงชัย งามประเสริฐวงศ์. 2555. ความหลากหลายของค้างคาวในพื้นที่โครงการ อพ.สธ. ผืนป่าตะวันตก. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อพ.สธ.-จฬ.). กรุงเทพมหานคร: สิริบุตรการพิมพ์.

พิพัฒน์ สร้อยสุข. 2554. บัญชีรายชื่อค้างคาวในประเทศไทย. วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย 18(1): 121-151.

สุเนตร การพันธ์, อมรรัตน์ ว่องไว และพิพัฒน์ สร้อยสุข. 2559. ค้างคาวในถ้ำของเมืองไทย. กลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด.

Altringham, J.D. 2011. Bats: from evolution to conservation. 2nd edition. Oxford: Oxford University Press.

Fenton, M.B. 2001. Bats. Revised edition. New York: Fitzhenry and Whiteside.

Francis, C.M. 2008. A Field Guide to the Mammals of Thailand and South-East Asia. Singapore: Tien Wah Press.

IUCN 2017. The IUCN Red List of Threatened Species: version 2017-2. <www.iucnredlist.org>.

Lekagul, B. and J.A. McNeely. 1977. Mammals of Thailand. Bangkok: Association for the Conservation of Wildlife.

Neuweiler, G. 2000. The Biology of Bats. English edition. New York: Oxford University Press.

Nowak, R.M. 1994. Walker's Bats of the World. 5th edition. Maryland: The John Hopkins University Press.

Richardson, P. 2011. Bats. Washington, D.C.: Smithsonian Institution Press.

Simmons, N.B. 2005. Order Chiroptera. Pp. 312–529. In Mammal Species of the World: a taxonomic and geographic reference (D.E. Wilson & D.M. Reeder, eds.). Baltimore: The Johns Hopkins University Press.

Wilson, D.E. 1997. Bats in Question: the Smithsonian answer book. Washington: The Smithsonian Institution Press.